

EMAPAYA*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA,
ELECTROBOMBA Y GRUPO ELECTRÓGENO (A
TODO COSTO) PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR**

1. FINALIDAD PÚBLICA

Esta contratación tiene como finalidad primordial garantizar la seguridad eléctrica, la continuidad operativa y el abastecimiento hídrico de la vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Un sistema de puesta a tierra eficiente es crucial para disipar corrientes de falla, proteger contra descargas atmosféricas y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos. Asimismo, la implementación de un sistema de bombeo confiable y un grupo electrógeno de respaldo permite minimizar el riesgo de daños, interrupciones de servicio y accidentes eléctricos, contribuyendo directamente a la continuidad operativa de los sistemas críticos de la vivienda.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento consiste en la contratación del servicio de instalación de un sistema de pozo a tierra, una electrobomba y un grupo electrógeno a todo costo, incluyendo diseño, materiales, mano de obra, pruebas y certificación. El objetivo es lograr una resistencia de puesta a tierra no mayor a 5 ohmios (Ω), un sistema de bombeo de 2 HP operativo y un grupo electrógeno dimensionado según la máxima demanda de la instalación.

3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN**a. Modalidad de pago**

El contrato se rige por la modalidad de Suma Alzada de conformidad con el artículo 130 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

b. Sistema de entrega

Llave en mano. El servicio será ejecutado de forma integral y a todo costo, incluyendo el suministro de materiales, herramientas, equipos, mano de obra especializada, y la realización de todas las pruebas y trámites necesarios para la puesta en servicio y certificación de los sistemas.

c. Plazo de entrega

El plazo máximo para la ejecución completa del servicio será de 10 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

d. Lugar de prestación del servicio

El servicio será ejecutado en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno, en el horario de Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:00 pm.

e. Recepción y Conformidad

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La conformidad será otorgada por el propietario, en el plazo máximo de siete (7) días hábiles computados desde el día siguiente de producida la culminación del servicio.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.

f. Adelantos

No aplica.

g. Penalidades

Penalidad por mora. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0,10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde $F = 0,40$ para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, o de 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

h. Subcontratación

No aplica.

i. Fórmulas de reajustes

No aplica.

j. Solución de Controversias contractuales

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación.

k. Anticorrupción y Antisoborno

A la suscripción del contrato, el contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad.

Asimismo, el contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

l. Marco Legal

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1. Área que realiza el requerimiento

Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo. Jr. Lima S/N, Capachica, Puno.

4.2. Características técnicas mínimas requeridas del servicio (a todo costo)

SERVICIO	CANT.	CARACTERÍSTICA
Sistema de Puesta a Tierra		
Estudio Preliminar	Incluido	Evaluación del terreno y condiciones geológicas para determinar la mejor ubicación y diseño.
Diseño Técnico	Incluido	Plano y memoria descriptiva del sistema de puesta a tierra propuesto, cumpliendo normativas.
Instalación de Pozo a Tierra a Todo Costo	01	

SERVICIO	CANT.	CARACTERÍSTICA
Electrodo de Puesta a Tierra		Varilla de Cobre electrolítico, mínimo 5/8" de diámetro y 2.40 metros de longitud, o sistema modular tipo Copperweld.
Conectores		Cantidad necesaria. Abrazaderas de cobre para conexión varilla-conductor, soldadura exotérmica (cadweld) o conectores mecánicos de baja resistencia.
Conductor de Bajada Caja de Inspección		Conductor de cobre desnudo, mínimo Calibre #4 AWG, desde el pozo hasta la barra principal de tierra. Caja de concreto o polipropileno de alta resistencia con tapa, para inspección y mantenimiento del pozo.
Tratamiento de Suelo		Sustrato químico reductor de resistividad, no corrosivo y de larga duración (ej. Thor Gel, Cemil, u otros similares y biodegradables).
Material de Relleno Excavación	Incluido	Sal industrial de alta pureza (si aplica en el diseño) o tierra de cultivo seleccionada. Excavación del hoyo para el pozo a tierra, de dimensiones adecuadas al diseño.
Instalación del Electrodo Conexiones		Hincado o colocación del electrodo y aplicación del tratamiento químico. Conexión de la varilla al conductor de bajada, asegurando bajas resistencias de contacto.
Relleno y Compactación		Relleno y compactación adecuada del terreno alrededor del pozo.
Medición de Resistencia		Medición de la resistencia de puesta a tierra con telurómetro, antes y después del tratamiento. La resistencia final no debe ser mayor a 5 ohmios (Ω).

Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Suministro e 01

Instalación

Electrobomba Electro bomba centrífuga de 2 HP, 220 V / 60 Hz, para agua limpia.

Accesorios Válvula de compuerta, válvula check, niples, tubería
Hidráulicos PVC pesado 2" para succión e impulsión.

Tablero de Control Tablero eléctrico con protección termomagnética, contactor, relé térmico/guardamotor y flotadores de nivel.

Pruebas de Operatividad Incluido Pruebas en modo manual y automático, verificación de caudal y presión.

Grupo Electrónico de Respaldo

Suministro e 01

Instalación

Grupo Electrónico Capacidad de 6.10 kW / 10 kVA (régimen Prime/Standby), según máxima demanda calculada.

Gabinete Cabinado e insonorizado, apto para intemperie.

Tablero de Transferencia Tablero de Transferencia Automática (TTA) integrado o externo.

SERVICIO	CANT.	CARACTERÍSTICA
Sistema de Escape		Tubería de acero negro, silenciador industrial y junta flexible.
Puesta en Marcha		Incluye primera dotación de combustible, aceite, refrigerante y batería.
Pruebas de Carga		Pruebas en vacío (30 min) y con carga al 50 %, 75 % y 100 % (60 min c/u), con protocolo firmado.
Generales		
Mano de Obra	Incluido	Personal técnico calificado y con experiencia comprobada en instalaciones eléctricas.
Seguridad		El proveedor es responsable de cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del servicio.
Garantía del Servicio		Mínimo 12 meses sobre la mano de obra y los materiales instalados.
Informe Técnico	Incluido	Informe detallado de las pruebas realizadas, valores obtenidos, y memoria descriptiva del sistema instalado.
Certificación		Certificado de operatividad del sistema de puesta a tierra emitido y firmado por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado.
Planos <i>As Built</i>	Incluido	Planos finales de instalación en formato digital e impreso.

5. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL

El postor deberá acreditar la experiencia para garantizar la correcta ejecución del servicio.

5.1. Experiencia del Proveedor

- Haber ejecutado un mínimo de dos (02) servicios similares de instalación de sistemas electromecánicos y/o puesta a tierra en los últimos tres (03) años.
- La experiencia se acreditará mediante la presentación de copias de contratos, órdenes de servicio, actas de conformidad o facturas, donde se detalle claramente el objeto del servicio.

5.2. Experiencia del Personal Técnico Clave

- **Técnico Responsable:** Experiencia mínima de tres (03) años en trabajos de instalaciones eléctricas y/o montaje de sistemas de puesta a tierra. Se deberá presentar una declaración jurada del proveedor indicando el nombre del técnico responsable y su experiencia, adjuntando constancias de trabajo o certificados que la respalden.

- **Profesional Certificador (Ingeniero):** La certificación final deberá ser firmada por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, colegiado y con habilitación vigente. El postor deberá presentar una declaración jurada de compromiso de contar con dicho profesional para la certificación del servicio.

Renzo Gabriel Mamani Galindo
Propietario
Puerto Maldonado, 22 de junio de 2026